

서울 지하철 승하차 혼잡도 분석

피크 시간대 · 고혼잡 역 · 승하차 흐름 유형 기반 운영 우선순위 제안

최혼잡 시간대

08시-09시

최혼잡 노선

2호선

최우선 역

2호선 강남

A등급 대상

69개

이어드림스쿨 6기 · 미니프로젝트 1차

비대면 12팀 | 4코어 12스레드
황윤찬 · 허정모 · 김휘 · 안호성

데이터 분석 문제 정의

혼잡 완화의 질문을 운영 자원 배치 문제로 바꾼다.

SCQA: 그래서 어디에, 언제, 무엇을 해야 하는가?

S	서울 지하철 수요는 시간대와 역에 따라 크게 달라진다.
C	모든 역에 같은 방식으로 자원을 배치하면 실제 혼잡 지점 대응이 어렵다.
Q	혼잡 완화를 위해 운영 자원을 어디에, 언제, 어떤 방식으로 우선 배치해야 하는가?
A	피크 시간대와 고혼잡 역 중심의 선별적 혼잡 완화 전략이 필요하다.

분석 범위와 한계

기간

2015.01-
2021.06

원천 행 수

45,338행

Long 변환

1,088,112행

지도 매칭

601/685

- 혼잡도는 실제 열차 혼잡률이 아니라 승하차 유동량 기반 대리지표다.
- 차량 정원, 운행 횟수, 승강장 면적이 없으므로 실제 혼잡률은 확인 필요하다.
- 월 단위 집계 데이터이므로 일별 이벤트와 열차 1편 단위 혼잡은 제외한다.

피라미드 근거와 통계 분석

핵심 주장을 세 개의 MECE 근거로 분해하고 통계로 확인한다.

피라미드 구조: 주장 → 근거 → 데이터 → 통계분석

서울 지하철 혼잡 관리는 전체 평균이 아니라 피크 시간대, 고혼잡 역, 승하차 방향성 기준으로 선별 설계해야 한다.

[근거 1] 시간대별 집중

데이터: 시간대별 유동량
통계: Kruskal-Wallis
효과: ϵ^2

[근거 2] 공간별 집중

데이터: 노선·역별 유동량
통계: Kruskal-Wallis
집중도: 상위 역 비중

[근거 3] 흐름별 유형

데이터: 승차·하차 비중
통계: 카이제곱 검정
효과: Cramer's V

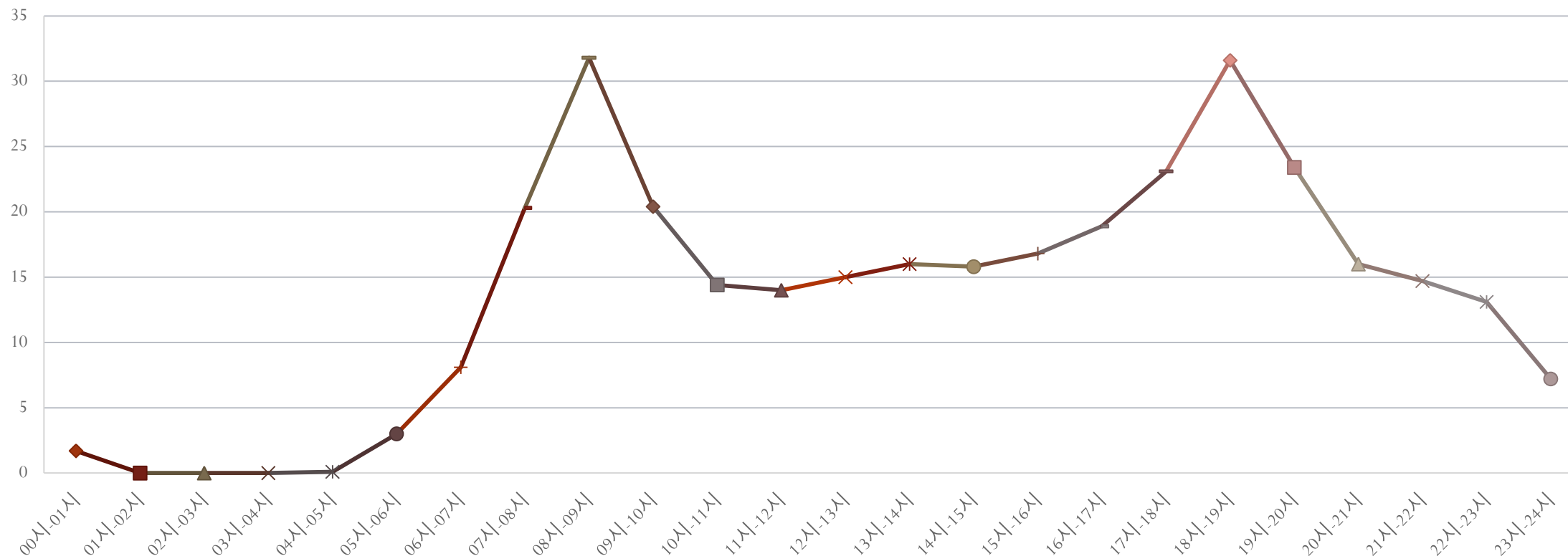
통계 분석 요약: 세 근거 모두 실행 판단을 뒷받침한다

피라미드 근거	검정	결과	해석
시간대별 집중	Kruskal-Wallis	$H=1720.9, p<0.001, \epsilon^2=0.919$	피크 집중 관리 근거
공간별 집중	Kruskal-Wallis	$H=1840.6, p<0.001, \epsilon^2=0.971$	고혼잡 역 우선순위 근거
흐름별 유형	Chi-square	$\chi^2=102.4, p<0.001, V=0.273$	역 유형별 대응 근거

혼잡 패턴 시각화

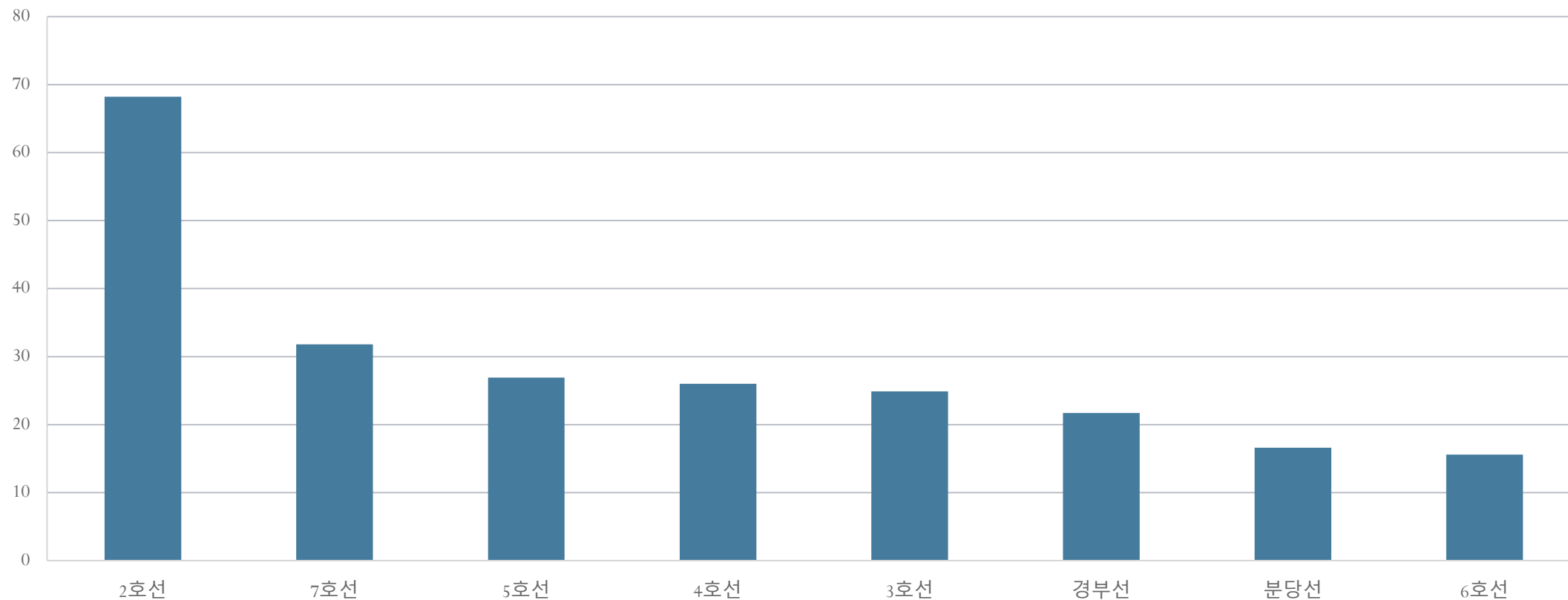
시간, 노선, 역, 흐름, 공간 관점에서 혼잡의 위치를 확인한다.

시간대별 유동량: 08시-09시가 최혼잡



출근 피크 대응은 상시 평균보다 효과적인 운영 단위다.

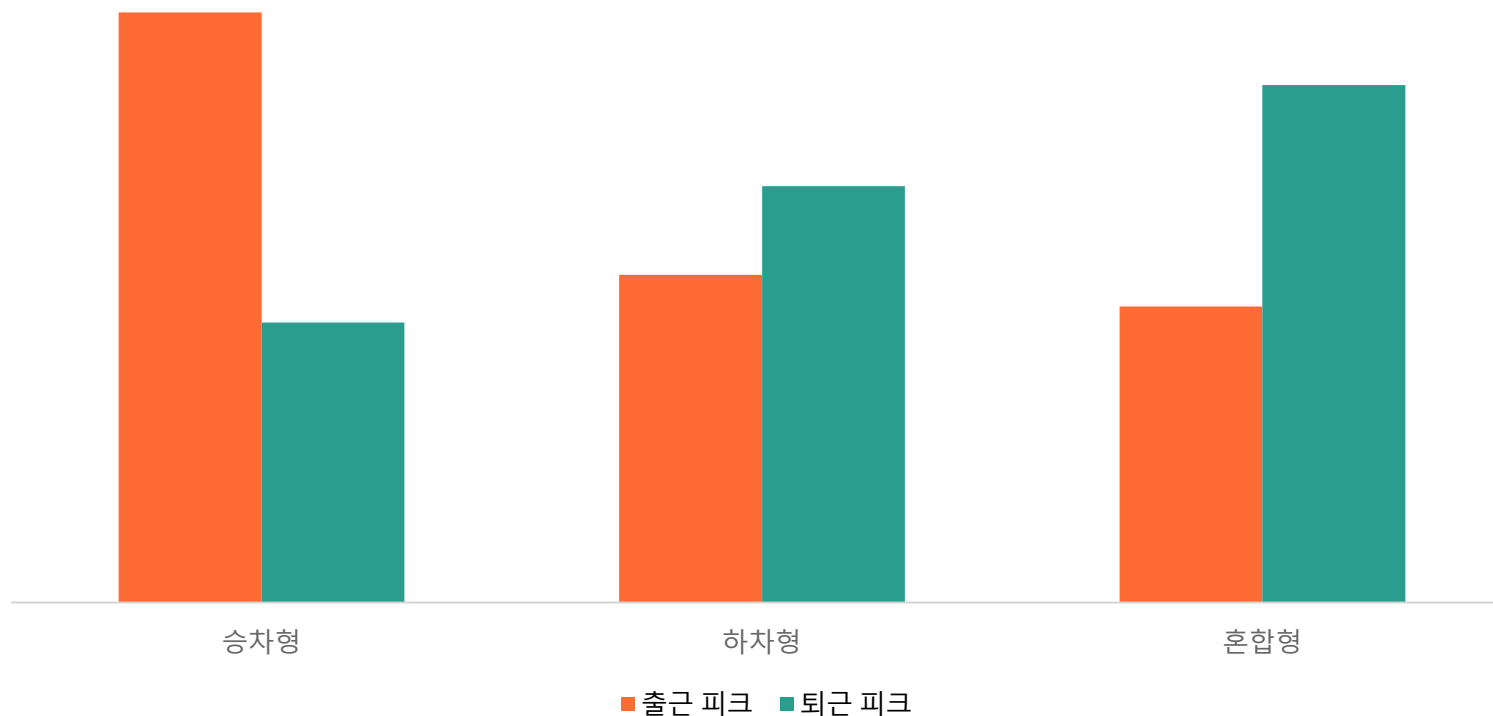
노선별 유동량: 2호선이 최상위 혼잡 축



역별 유동량: 상위 역 중심의 우선순위가 필요



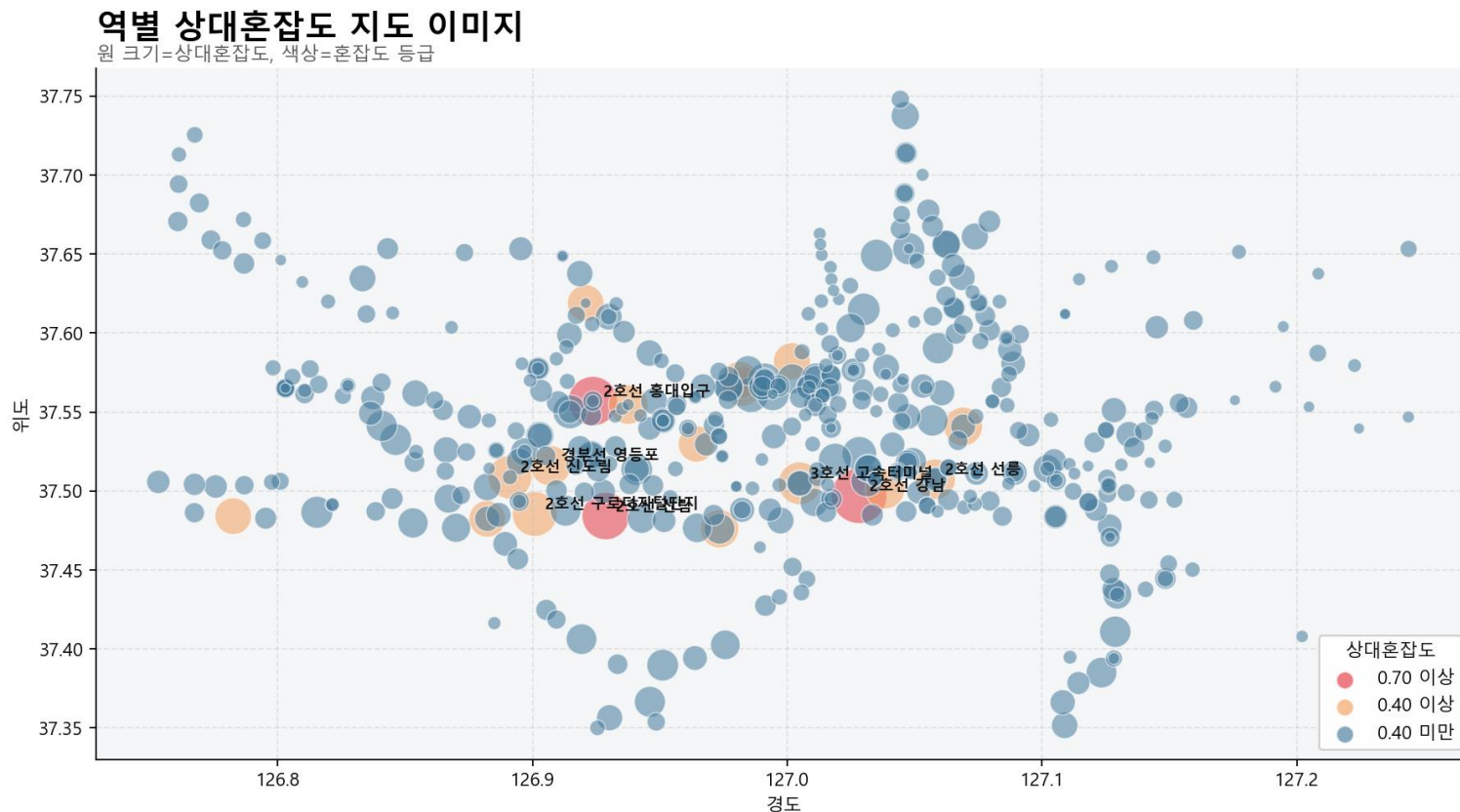
피크별 승하차 흐름 유형은 다르다



출근·퇴근 피크의 승차형/하차형/혼합형 분포가 다르므로 대응도 달라져야 한다.

승차형: 대기열
하차형: 출구 동선
혼합형: 환승 병목

GeoJSON 지도: 공간적으로도 혼잡 지점 확인 가능



좌표 매칭

601/685

상위 5개 역 비중

5.1%

상위 20개 역 비중

15.0%

GeoJSON 포인트를 지도 이미지로 변환해 고혼잡 역의 공간 분포를 확인한다.

So What? 실행 계획

분석 결과를 운영 자원 배치와 모니터링 체계로 연결한다.

우선순위 점수: A등급 69개 역부터 관리

순위	역	점수	등급	픽크유동량
1	2호선 강남	1.000	A	19,752만
2	2호선 신림	0.724	A	14,581만
3	2호선 홍대입구	0.721	A	13,149만
4	2호선 구로디지털단지	0.691	A	14,748만
5	2호선 신도림	0.601	A	11,832만
6	2호선 잠실(송파구청)	0.595	A	11,743만
7	2호선 선릉	0.552	A	11,640만
8	2호선 역삼	0.549	A	12,003만

역 유형별 Action Plan

유형	혼잡 구조	실행안
승차형	승강장 진입 전 대기열 증가	개찰구·승강장 진입 안내, 대기열 분산
하차형	출구·환승 동선 병목	하차 동선 분산, 출구 안내, 환승 방향 분리
혼합형	승차·하차가 동시에 높음	승하차 동선 분리, 환승 병목 집중 관리

30-60-90일 실행 로드맵

기간	실행	성과 지표
30일	A등급 역 현장 점검 및 피크 안내 강화	상위 혼잡 역 커버리지
60일	승차형·하차형·혼합형별 동선 운영안 적용	피크 시간대 병목 신고 감소
90일	월별 혼잡도 대시보드 운영	우선순위 점수 월별 추적

최종 의사결정 요청

결론

서울 지하철 혼잡 관리는 전체 평균이 아니라 피크 시간대, 고혼잡 역, 승하차 흐름 유형 기준으로 선별 설계해야 한다.

- A등급 69개 역을 우선 관리 대상으로 지정
- 08시-09시 중심의 출근 피크 집중 관리
- 승차형·하차형·혼합형에 따른 현장 운영안 차등 적용
- 월별 혼잡도 지표로 정기 모니터링 체계 구축